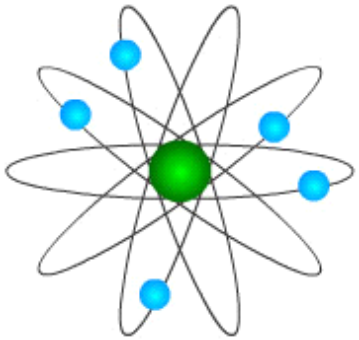
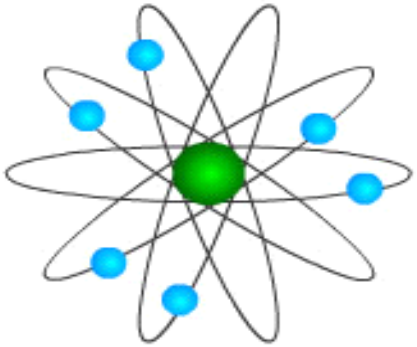
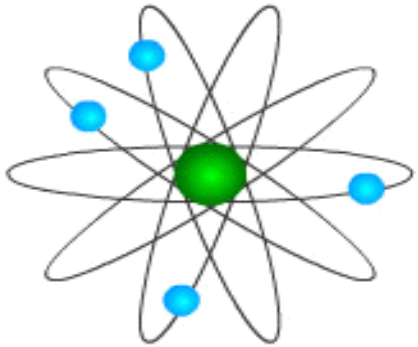
TEMA 2. Recordar (Electrónica)



- Cuando el átomo gana o pierde un electrón se le denomina ión negativo o positivo, respectivamente.





TEMA 2. Electrónica

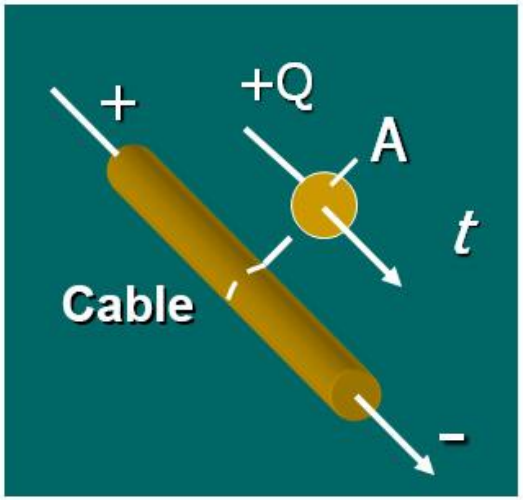
- En la mayoría de los materiales, las cargas esta confinadas.

- Cuando pueden moverse, genera una corriente eléctrica:
- **Flujo de carga (Q) a través de una sección transversal A por unidad de tiempo (t).**

$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$1A = \frac{1C}{1s}$$

Medida en Amperios (A)



TEMA 2. Electrónica

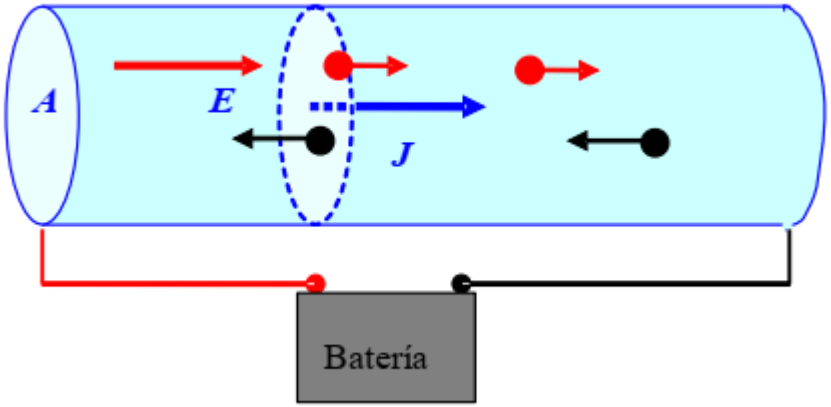
- A la dificultad con la que un material deja moverse la carga eléctrica se le llama **Resistividad (ρ).**

- A medida que aumenta el valor de ρ, aumenta la resistencia que opone el material al paso de la corriente, pasando de ser buen conductor a mal conductor.

  - Conductor → Semiconductor → Aislante

TEMA 2. Electrónica

- Una fuerza deberá ser ejercida sobre las partículas cargadas para mantener su movimiento ***(Diferencia de Potencial)***



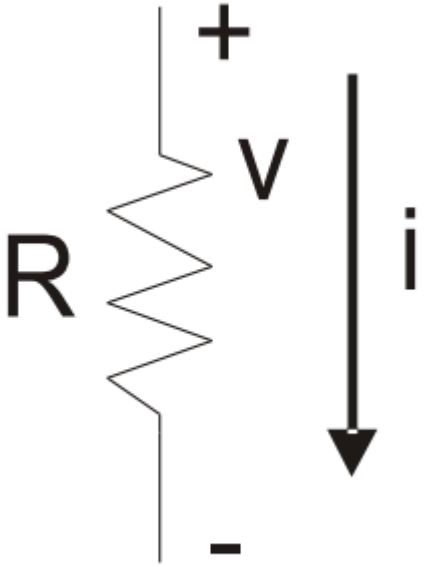
- La **ley de Ohm** afirma que la corriente I a través de un conductor es proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos:

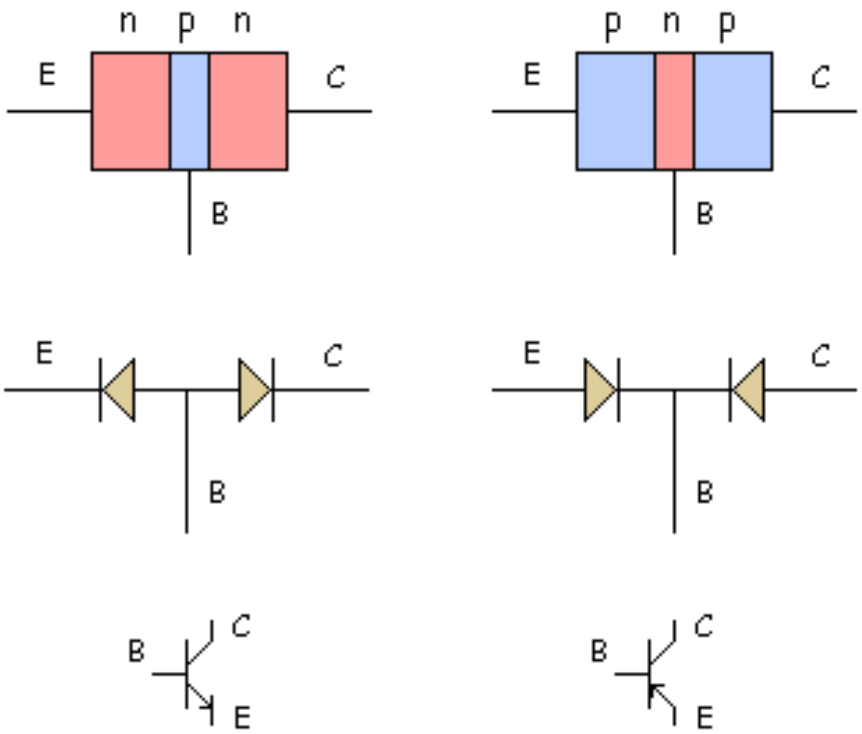
$$V = I \cdot R$$

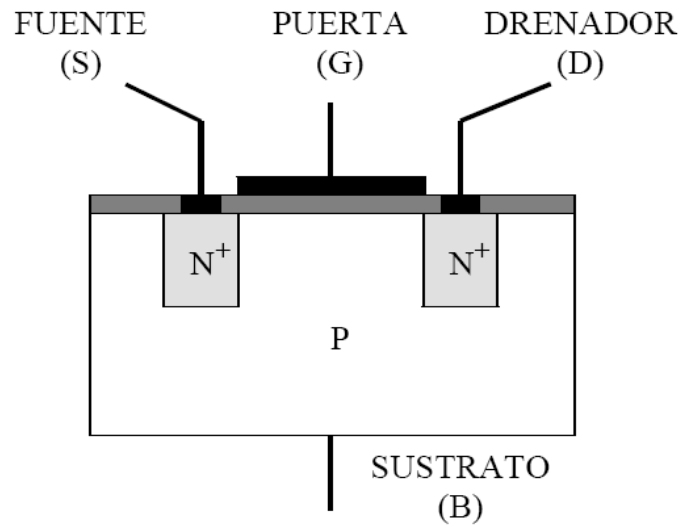
TEMA 2. Electrónica

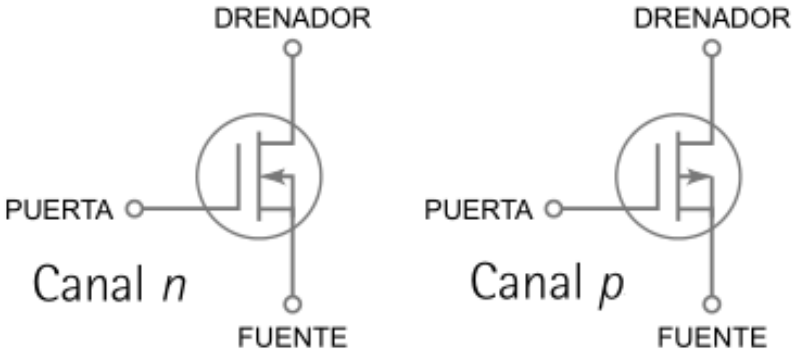
- La ***potencia*** disponible (Tasa a la que se gasta la energía eléctrica o Trabajo (qV) por unidad de tiempo) se puede calcular como:

$$\boxed{P = V \cdot I} = I^2 \cdot R = V^2 / R$$




n p n
E
C
B
p n p
E
C
B
E
C
B
E
C
B
B
C
E
B
C
E


FUENTE
(S)
PUERTA
(G)
DRENADOR
(D)
N+
N+
P
SUSTRATO
(B)


DRENADOR
PUERTA
Canal n
FUENTE
DRENADOR
PUERTA
Canal p
FUENTE